

Electrostatics Test Set 01

स्थिर वैद्युतिकी टेस्ट सेट 01

Questions 30	Marks 30	Suggested time 45 minutes
-----------------	-------------	------------------------------

Instructions: Choose the most appropriate option. The answer key is available after submitting the online test on MAPHY.

निर्देश: सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तर-कुंजी और व्याख्या देखने के लिए MAPHY पर ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करें।

SECTION A - ELECTROSTATICS / स्थिर वैद्युतिकी

1. Which expression represents the quantisation of electric charge?

विद्युत आवेश के क्वांटिकरण को कौन-सा व्यंजक दर्शाता है?

- A. $q = ne$
- B. $q = n/e$
- C. $q = e/n$
- D. $q = ne^2$

2. If the separation between two point charges is doubled, their electrostatic force becomes:

यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच विद्युत स्थैतिक बल होगा:

- A. $2F$
- B. $F/2$
- C. $F/4$
- D. $4F$

3. Two charges exert force F in vacuum. In a medium of dielectric constant K , the force is:

निर्वात में दो आवेशों के बीच बल F है। परावैद्युतांक K वाले माध्यम में बल होगा:

- A. KF
- B. F/K
- C. F/K^2
- D. K^2F

4. What is the SI unit of electric field?

विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या है?

- A. N C^{-1}
- B. C N^{-1}
- C. J C
- D. C m^{-1}

5. The magnitude of electric field at distance r from a point charge q in vacuum is:

निर्वात में बिंदु आवेश q से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है:

- A. $E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$
- B. $E = q/(4\pi\epsilon_0 r)$
- C. $E = 4\pi\epsilon_0 q/r^2$
- D. $E = q r^2/(4\pi\epsilon_0)$

6. The electric field lines due to an isolated positive charge are directed:

एक विलगित धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएँ किस दिशा में होती हैं?

- A. Radially inward
त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर
- B. Radially outward
त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर
- C. Circularly clockwise
वृत्ताकार दक्षिणावर्त
- D. Parallel to one another
एक-दूसरे के समानांतर

7. Two equal positive charges are placed at the ends of a line segment. The electric field at its midpoint is:

दो समान धन आवेश एक रेखाखंड के सिरों पर रखे हैं। उसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा:

- A. Zero
शून्य
- B. Along the line toward the left charge
रेखा के अनुदिश बाएँ आवेश की ओर
- C. Along the line toward the right charge
रेखा के अनुदिश दाएँ आवेश की ओर
- D. Perpendicular to the line
रेखा के लंबवत

8. A uniform electric field E makes angle θ with the area vector of a surface of area A . The electric flux is:

एकसमान विद्युत क्षेत्र E , क्षेत्रफल A के पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश से θ कोण बनाता है। विद्युत फ्लक्स है:

- A. $\Phi = EA \sin \theta$
- B. $\Phi = EA \cos \theta$
- C. $\Phi = E/A$
- D. $\Phi = A/E$

9. According to Gauss's law, the net electric flux through a closed surface is:

गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स है:

- A. $Q_{en}C \epsilon_0$
- B. $Q_{en}C/\epsilon_0$
- C. $\epsilon_0/Q_{en}C$
- D. Always zero
सदैव शून्य

10. A closed surface encloses no net charge. The net electric flux through it is:

एक बंद पृष्ठ के अंदर कोई शुद्ध आवेश नहीं है। उससे कुल विद्युत फ्लक्स होगा:

- A. Zero
शून्य
- B. Positive
धनात्मक
- C. Negative
ऋणात्मक
- D. Infinite
अनंत

11. Under electrostatic equilibrium, the electric field inside the material of a conductor is:

विद्युत स्थैतिक संतुलन में चालक के पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है:

- A. Zero
शून्य
- B. Constant but non-zero
नियत परंतु अशून्य
- C. Infinite
अनंत
- D. Dependent only on its volume
केवल उसके आयतन पर निर्भर

12. The electric field at any point inside a uniformly charged thin spherical shell is:

एकसमान आवेशित पतले गोलीय खोल के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है:

- A. Zero
शून्य
- B. kQ/r^2
- C. kQ/R^2
- D. Proportional to r
 r के समानुपाती

13. The electric field due to an infinite plane sheet with surface charge density σ is:

पृष्ठ आवेश घनत्व σ वाली अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र है:

- A. σ/ϵ_0
- B. $\sigma/(2\epsilon_0)$
- C. $2\sigma/\epsilon_0$
- D. $\sigma/(4\pi\epsilon_0 r^2)$

14. Electric potential at distance r from a point charge q in vacuum is:

निर्वात में बिंदु आवेश q से दूरी r पर विद्युत विभव है:

- A. $V = q/(4\pi\epsilon_0 r)$
- B. $V = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$
- C. $V = 4\pi\epsilon_0 qr$
- D. $V = q r/(4\pi\epsilon_0)$

15. In one dimension, the relation between electric field and potential is:

एक विमा में विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध है:

- A. $E = dV/dr$
- B. $E = -dV/dr$
- C. $E = V/r^2$
- D. $E = Vr$

16. The work done in moving a test charge between two points on the same equipotential surface is:

एक ही समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है:

- A. Zero
शून्य
- B. Positive
धनात्मक
- C. Negative
ऋणात्मक
- D. Infinite
अनंत

17. For charges $-q$ and $+q$ separated by distance $2a$, the electric dipole moment is:

2a दूरी से पृथक $-q$ और $+q$ आवेशों के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है:

- A. $p = qa$, from $+q$ to $-q$
 $p = qa$, $+q$ से $-q$ की ओर
- B. $p = 2qa$, from $-q$ to $+q$
 $p = 2qa$, $-q$ से $+q$ की ओर
- C. $p = q/(2a)$, from $-q$ to $+q$
 $p = q/(2a)$, $-q$ से $+q$ की ओर
- D. $p = 0$

18. The torque on an electric dipole of moment p in a uniform field E at angle θ is:

एकसमान क्षेत्र E में θ कोण पर रखे द्विध्रुव आघूर्ण p पर बलाघूर्ण है:

- A. $\tau = pE \cos \theta$
- B. $\tau = pE \sin \theta$
- C. $\tau = p/E$
- D. $\tau = E/p$

19. At a distant point on the equatorial line of an electric dipole, the electric potential is:

विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर दूर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव है:

- A. Zero
शून्य
- B. kp/r^2
- C. $2kp/r^3$
- D. kq/r

20. At the same large distance from a short dipole, the ratio of axial field to equatorial field magnitude is:

एक लघु द्विध्रुव से समान अधिक दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात है:

- A. 1 : 1
- B. 1 : 2
- C. 2 : 1
- D. 4 : 1

21. What is the SI unit of capacitance?

धारिता का SI मात्रक क्या है?

- A. Farad
फैरड
- B. Volt
वोल्ट
- C. Coulomb
कूलॉम
- D. Ohm
ओम

22. The capacitance of a vacuum parallel-plate capacitor of plate area A and separation d is:

प्लेट क्षेत्रफल A और दूरी d वाले निर्वात समांतर-प्लेट संधारित्र की धारिता है:

- A. $C = \epsilon_0 A/d$
- B. $C = \epsilon_0 d/A$
- C. $C = A/(\epsilon_0 d)$
- D. $C = d/(\epsilon_0 A)$

23. If the plate separation of an isolated parallel-plate capacitor is doubled, its capacitance becomes:

यदि एक समांतर-प्लेट संधारित्र की प्लेट दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी धारिता होगी:

- A. $2C$
- B. $C/2$
- C. $4C$
- D. $C/4$

24. A dielectric of constant K completely fills a capacitor. Its capacitance changes from C to:

परावैद्युतांक K का पदार्थ संधारित्र को पूरी तरह भर देता है। उसकी धारिता C से बदलकर होगी:

- A. C/K
- B. KC
- C. K^2C
- D. C

25. For capacitors C_1 , C_2 and C_3 connected in series, the equivalent capacitance satisfies:

श्रेणीक्रम में जुड़े C_1 , C_2 और C_3 संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता का संबंध है:

- A. $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$
- B. $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$
- C. $C_{eq} = C_1 C_2 C_3$
- D. $C_{eq} = (C_1 + C_2)/C_3$

26. Two capacitors C and 2C are connected in series. Their equivalent capacitance is:

C और 2C धारिता वाले दो संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। उनकी तुल्य धारिता है:

- A. $3C$
- B. $2C/3$
- C. $3C/2$
- D. $C/3$

27. Two capacitors C and 2C are connected in parallel. Their equivalent capacitance is:

C और 2C धारिता वाले दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं। उनकी तुल्य धारिता है:

- A. $C/3$
- B. $2C/3$
- C. $3C$
- D. $2C$

28. The electrostatic energy stored in a capacitor of capacitance C at potential V is:

धारिता C और विभव V वाले संधारित्र में संचित विद्युत स्थैतिक ऊर्जा है:

- A. $U = CV^2$
- B. $U = \frac{1}{2}CV^2$
- C. $U = 2CV^2$
- D. $U = C/(2V^2)$

29. A charged capacitor is disconnected from the battery. A dielectric of constant K is inserted fully. Its potential becomes:

आवेशित संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया गया है। परावैद्युतांक K का पदार्थ पूरी तरह डालने पर उसका विभव होगा:

- A. KV
- B. V/K
- C. K^2V
- D. V

30. The energy density of an electric field E in vacuum is:

निर्वात में विद्युत क्षेत्र E की ऊर्जा घनत्व है:

- A. $u = \epsilon_0 E^2$
- B. $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$
- C. $u = E^2/(2\epsilon_0)$
- D. $u = \epsilon_0/(2E^2)$